

ตารางบันทึกผลการทดสอบระบบและคุณภาพข้อมูล (Test Cases & Data Quality)

โครงการ: EBOOK_ONLINE (Mini Project Database ร้านขาย E-Book)

เอกสารนี้จัดทำขึ้นตาม ข้อ 6. การทดสอบและคุณภาพข้อมูล ของใบงาน Mini Project Database ร้านขาย E-Book ประจำปี 2026 โดยบันทึกการเตรียมข้อมูลทดสอบ และผลการทดสอบทั้งกรณีเส้นทางสำคัญ (Essential Paths) และกรณีข้อมูลไม่ถูกต้องตามข้อกำหนดของระบบ (Invalid Data & Constraints) รวม 10 กรณี (เกินเกณฑ์ขั้นต่ำ 8 กรณี)

รายชื่อสมาชิกผู้รับผิดชอบการทดสอบ

- นายธนวัฒน์ นามเหง้า (รหัส 67332110293-4)
- นายภาณุวัฒน์ แสงเครือ (รหัส 67332110248-5)

1. การเตรียมชุดข้อมูลทดสอบให้ครอบคลุม (Test Data Coverage)

เพื่อให้การทดสอบและรายงานวิเคราะห์มีความสมบูรณ์ตามเกณฑ์ใบงาน กลุ่มได้จัดเตรียมชุดข้อมูลตัวอย่างจริงในไฟล์ [database/seed.sql](#)

ครอบคลุม 4 มิติ:

- ครอบคลุมลูกค้า (Customers):** มีผู้ใช้จริง 12 บัญชี (Admin 1 บัญชี, ลูกค้าทดสอบ 11 บัญชี) มีพฤติกรรมการซื้อที่หลากหลาย
- ครอบคลุม E-Book หลากหมวดหมู่:** มีหนังสือ 12 เล่ม กระจายครบ 5 หมวดหมู่ (เทคโนโลยี, ธุรกิจ, พัฒนาตนเอง, นิยาย, ภาษา) มีรูปปก SVG และราคาตั้งแต่ 195 - 420 บาท
- ครอบคลุมคำสั่งซื้อหลายสถานะ:** มีคำสั่งซื้อตัวอย่างจริงรวม 32 คำสั่งซื้อ (เกินเกณฑ์ 30 รายการ) ประกอบด้วย:
 - ยืนยันแล้ว (confirmed): 28 คำสั่งซื้อ
 - รอดตรวจสอบสลิป (pending): 3 คำสั่งซื้อ (ใช้สาธิตการอนุมัติ)
 - ยกเลิก (cancelled): 1 คำสั่งซื้อ (ใช้สาธิตการปฏิเสธสลิป)
- ครอบคลุมยอดขายหลายช่วงเวลา:** ข้อมูลวันที่สั่งซื้อกระจายต่อเนื่องตลอด 4 เดือน (มิถุนายน, กรกฎาคม, สิงหาคม, กันยายน 2026) ทำให้การวิเคราะห์ Time-Series มีความหมายทางสถิติ

2. ตารางบันทึกผลการทดสอบ 10 กรณี (Test Matrix)

ส่วนที่ 1: การทดสอบเส้นทางสำคัญ 6 เส้นทาง (Essential Happy Paths)

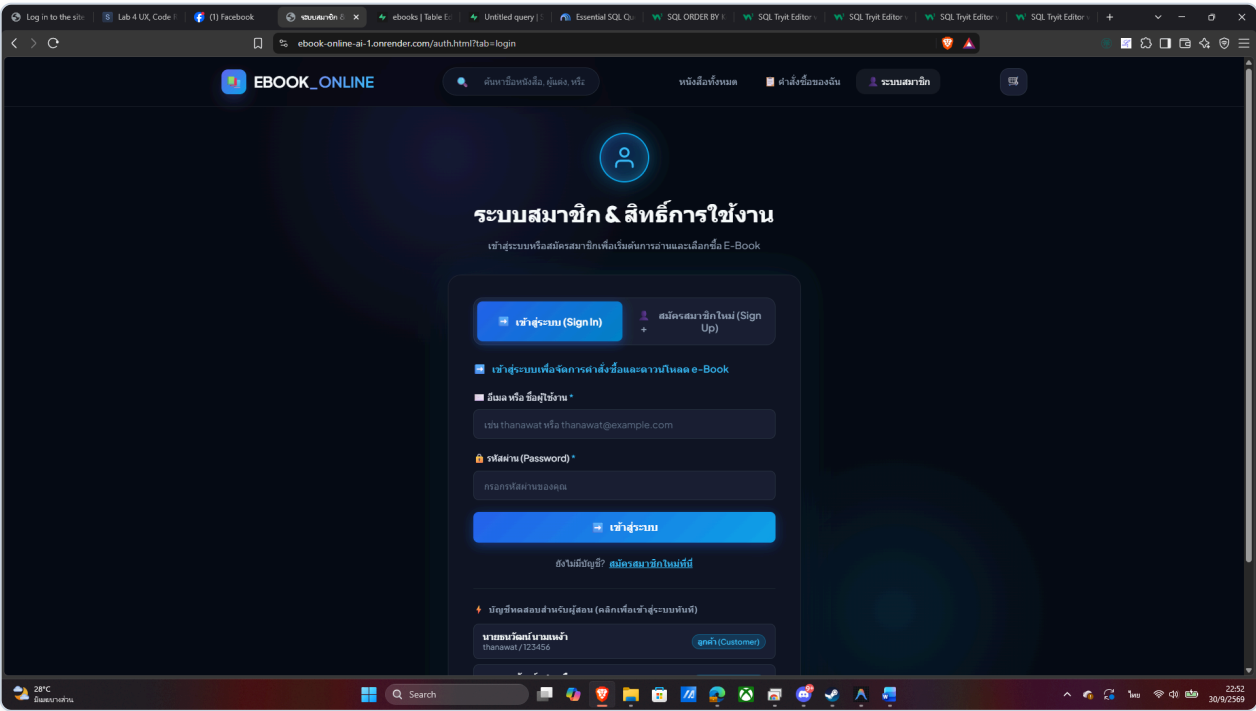
กรณี ที่	เส้นทางสำคัญที่ ทดสอบ	ข้อมูลนำเข้า (Input Data)	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง (Expected Result)	ผลลัพธ์ที่ เกิดขึ้นจริง (Actual Result)	สถานะ	วิธีแก้ไขหรือการจัดการปัญหา
TC-01	สมัครสมาชิก (Register)	username : thanawat99 email : thanawat99@test.com password : pass123 full_name : ธนวัฒน์ ทดสอบ	บันทึกข้อมูลลงตาราง users สำเร็จ, สร้างตะกร้า carts ให้อัตโนมัติ, ตอบ กลับ HTTP 201	บันทึกลง ตาราง users และ carts สำเร็จ ตอบ กลับรหัส 201	ผ่าน (PASS)	กำหนด UNIQUE(username, email) และ Default role_id = 1 (ลูกค้า)
TC-02	ค้นหาและคัด กรอง E-Book (Search & Filter)	พิมพ์ค้นหา "Database" หรือคลิก หมวดหมู่ "เทคโนโลยีและการเขียน โปรแกรม"	แสดงเฉพาะหนังสือที่มีชื่อตรง หรือ สังกัดหมวดหมู่ที่เลือก พร้อม จำนวนนับเล่มถูกต้อง	แสดงคู่มือ Modern Database Design เล่มเดียว พร้อม จำนวนนับ ถูกต้อง	ผ่าน (PASS)	ใช้คำสั่ง WHERE b.category_id = ? AND (b.title LIKE ?) พร้อม Index บน category_id
TC-03	ใส่ตะกร้าและ คำนวณยอด (Cart Management)	คลิก "ใส่ตะกร้า" หนังสือ ID: 1 (฿350) และ ID: 2 (฿290)	เพิ่มลงตาราง cart_items คำนวน ยอดรวม ฿640.00 ถูกต้อง และไม่ สามารถเพิ่มเล่มเดิมซ้ำได้	สินค้าเพิ่ม ในตะกร้า ยอดรวม อัปเดตตรง เป้า ป้องกัน การเพิ่มเล่ม เดิมซ้ำ	ผ่าน (PASS)	ใช้ UNIQUE(cart_id, ebook_id) และ quantity = 1 CHECK (quantity = 1)
TC-04	สั่งซื้อและชำระ เงินจำลอง (Checkout & Mock Pay)	กด Checkout จากตะกร้า และแนบ สลิปจำลอง slip_mock_01.png	สร้างออเดอร์ใน orders สถานะ 'pending' บันทึก order_items ล้าง ตะกร้า และบันทึก payments	สร้างคำสั่ง ซื้อใหม่ สำเร็จ สถานะเริ่ม ต้นเป็น 'pending' รอยืนยัน	ผ่าน (PASS)	รวมคำสั่งใน Database Transaction ป้องกัน ปัญหาข้อมูลไม่สอดคล้อง

กรณี ที่	เส้นทางสำคัญที่ ทดสอบ	ข้อมูลนำเข้า (Input Data)	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง (Expected Result)	ผลลัพธ์ที่ เกิดขึ้นจริง (Actual Result)	สถานะ	วิธีแก้ไขหรือการจัดการปัญหา
TC-05	ยืนยันการชำระเงิน (Admin Verification)	แอดมินตรวจสอบสลิปจำลองและกด ยืนยันออเดอร์ ID: 29 ผ่านระบบหลังบ้าน	สถานะออเดอร์เปลี่ยนเป็น 'confirmed', สถานะการชำระเงิน 'verified', และ สร้างโทเคน download_links ให้อัตโนมัติ	ออเดอร์ เปลี่ยนเป็น confirmed และลูกค้า ปลดล็อก ปุ่มโหลด ไฟล์ทันที	ผ่าน (PASS)	สคริปต์หลังบ้านใช้ Transaction อัปเดตพร้อม กัน 3 ตารางและสร้าง Unique Token
TC-06	เปิดลิงก์ดาวน์โหลด (Secure Download Gateway)	ลูกค้าที่ยืนยันออเดอร์แล้ว กดปุ่ม "ดาวน์โหลด E-Book (.PDF)" ในหน้าประวัติ	เซิร์ฟเวอร์ส่งไฟล์หนังสือฉบับเต็ม และเพิ่มตัวนับ download_count ขึ้น 1 ครั้ง	ลูกค้าได้รับ ไฟล์หนังสือ PDF ถูก ต้อง และ ตัวนับการ โหลดเพิ่ม ขึ้น	ผ่าน (PASS)	ใช้ Endpoint /api/download/:token ตรวจสอบ Token และสิทธิ์ในฐานข้อมูล

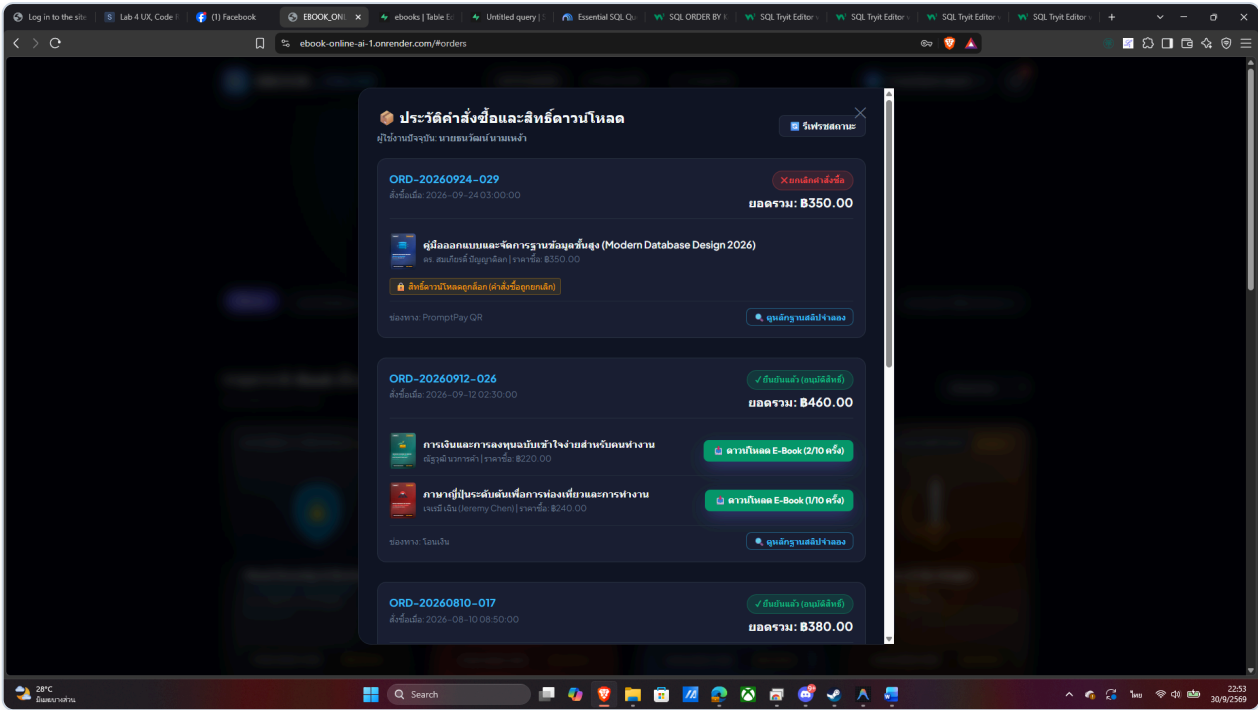
ส่วนที่ 2: การทดสอบข้อมูลไม่ถูกต้องและข้อจำกัดข้อมูล 4 กรณี (Invalid Data & Constraints)

กรณี ที่	เงื่อนไขข้อผิดพลาดที่ทดสอบ	ข้อมูลนำเข้า (Input Data)	ผลลัพธ์ที่ คาดหวัง (Expected Result)	ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง (Actual Result)	สถานะ	วิธีแก้ไขหรือการจัดการปัญหา
TC-07	ผู้ใช้ซ้ำ (Duplicate User)	สมัครสมาชิกซ้ำด้วย username : thanawat หรืออีเมลเดิมที่มีอยู่ในระบบแล้ว	ระบบต้อง ปฏิเสธการ ลงทะเบียน แจ้งเตือนชื่อ ผู้ใช้ซ้ำ และ ไม่เกิดข้อผิดพลาดรุนแรง ที่เซิร์ฟเวอร์	ระบบส่ง HTTP 400 แจ้ง "ชื่อบัญชีหรืออีเมล นี้มีผู้ใช้งานแล้ว"	ผ่าน (PASS)	ตรวจสอบผ่าน Query ล่วงหน้า และใช้ UNIQUE constraint ในระดับ Schema
TC-08	ราคาไม่เป็นบวก (Negative Price Constraint)	พยายามเพิ่มหรือแก้ไขหนังสือ E-Book ให้มี ราคาติดลบ เช่น price = -150.00	ระบบฐาน ข้อมูลต้องไม่ อนุญาตให้ บันทึก และ Reject ข้อมูลทันที	ระบบปฏิเสธด้วยข้อผิดพลาด CHECK constraint failed: price ≥ 0	ผ่าน (PASS)	กำหนด CHECK (price ≥ 0) ใน Schema ของตาราง ebooks และ orders

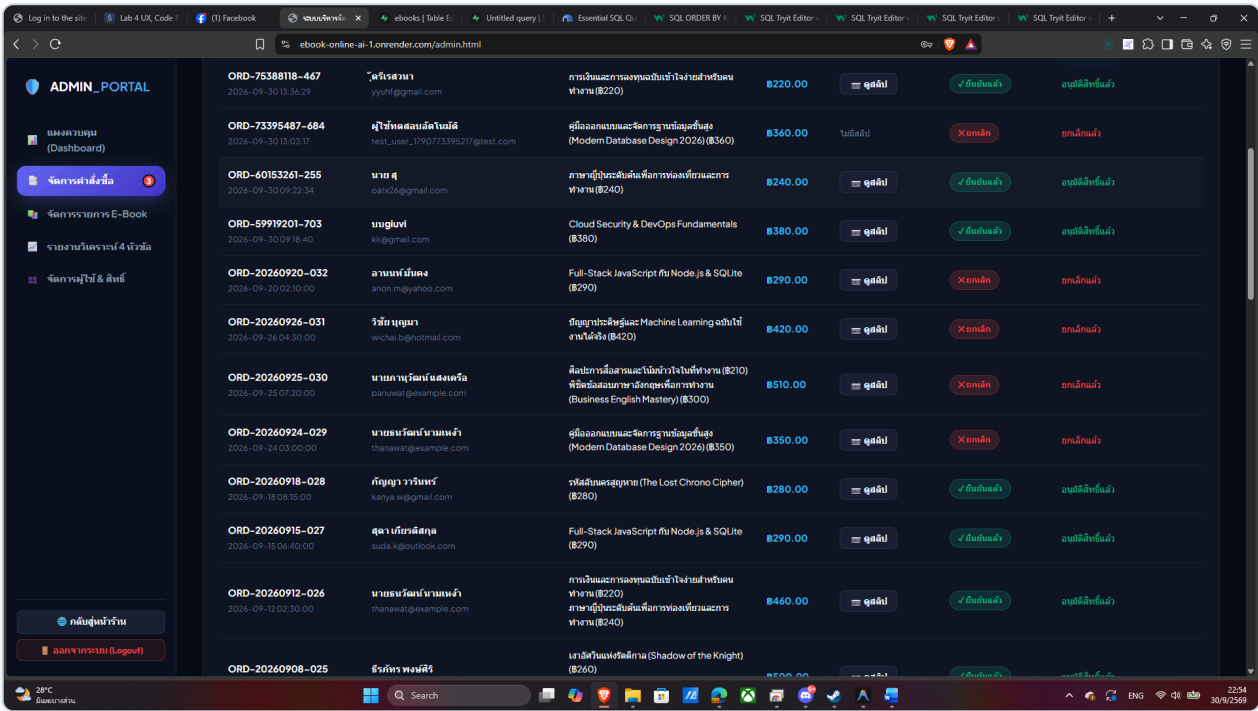
กรณี ที่	เงื่อนไขข้อผิดพลาดที่ทดสอบ	ข้อมูลนำเข้า (Input Data)	ผลลัพธ์ที่ คาดหวัง (Expected Result)	ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง (Actual Result)	สถานะ	วิธีแก้ไขหรือการจัดการปัญหา
TC-09	สินค้าไม่พร้อมขาย (Unpublished Book Gate)	ผู้ใช้พยายามยิง API หีบหนังสือที่ปิดการขาย (is_published = 0) ใส่ ตะกร้า	ระบบต้องไม่อนุญาตให้ เพิ่มลง ตะกร้า และ ตอบกลับ แจ้งสถานะ สินค้าไม่ พร้อมขาย	ระบบส่ง HTTP 400 แจ้ง "หนังสือเล่มนี้ไม่ พร้อมจำหน่าย"	ผ่าน (PASS)	ตรวจสอบเงื่อนไข is_published = 1 ทั้งใน API Backend และตัวกรองหน้า ร้าน
TC-10	🔒 เปิด ดาวน์โหลดก่อน ยืนยัน (Download Gate Security)	พยายามเปิด URL ดาวน์โหลด /api/download/:token ของคำสั่งซื้อที่ยังเป็น pending	ระบบต้อง ปฏิเสธการ เข้าถึงอย่าง เด็ดขาด (HTTP 403 Forbidden) และไม่เปิด เผยไฟล์	ระบบส่ง HTTP 403 Forbidden แจ้งว่าค่า ส่งข้อยังไม่ได้รับการ ยืนยัน	ผ่าน (PASS)	ตรวจสอบเงื่อนไข orders.status = 'confirmed' AND payments.payment_status = 'verified' ก่อนส่งไฟล์



ภาพประกอบที่ 1: ระบบสมาชิกและการตรวจสอบเงื่อนไขความถูกต้อง Validation Rules ในการสมัครสมาชิก (TC-01, TC-02, TC-07)



ภาพประกอบที่ 2: หน้าต่างประวัติคำสั่งซื้อและการถือสิทธิ์ดาวน์โหลด E-Book ปลอตภย์ (TC-04, TC-06, TC-10)



ภาพประกอบที่ 3: ระบบจัดการคำสั่งซื้อ ตรวจสอบสลิป และการอนุมัติสิทธิ์ในระบบหลังบ้าน (TC-05)

3. สรุปผลการประเมินคุณภาพข้อมูล (Quality Assessment)

- **ความสมบูรณ์ของความสัมพันธ์ (Referential Integrity):** ทุกตารางลูกมี Foreign Key อ้างอิงตรงไปยังตารางแม่ พร้อมเงื่อนไข `ON DELETE CASCADE` หรือ `ON DELETE RESTRICT` ป้องกันข้อมูลเด็กกำพร้า (Orphan records)
- **ความถูกต้องตามหลักบรรทัดฐาน (3NF Compliance):** ข้อมูลไม่มี Transitive Dependency และบันทึกราคาซื้อขายใน `order_items` เพื่อป้องกันการผันผวนของยอดเงินในอดีต
- **ความปลอดภัยของธุรกรรม (Transaction Safety):** ขั้นตอนการสั่งซื้อ (Checkout) และการอนุมัติคำสั่งซื้อ (Confirmation) ทำงานภายใต้ Database Transaction หากขั้นตอนใดผิดพลาด ระบบจะ Rollback คืนสถานะเดิมทันที 100%